



QAIR - IDEAM ALERTAS

AUTORES:

ACEVEDO AVILA DANILO ANDRÉS
AGUIRRE CAICEDO JAIME ANDRÉS
FAJARDO GUTIÉRREZ JUAN SEBASTIAN
GONZALEZ PADILLA ANGEL LEONARDO
NEIRA BUSTOS MARIA CAMILA
TORRES ALARCÓN LINA DANIELA

TUTOR:

ING. OSCÁR ANDRÉS ERASO ERASO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
TALLER DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS (2024045)
SEDE BOGOTÁ
MARZO 2026

Tabla de contenido

1 Índice de figuras.	3
2 Índice de tablas.....	3
3 Introducción	3
4 . Descripción inicial del problema	3
5 .Trabajo con partes interesadas	4
5.1 Perfil de los expertos requeridos.....	5
6 . Análisis PESTAL	5
6.1 Enfoque de sostenibilidad (ODS)	6
7 Árbol de problemas	7
7.1 Problema principal.....	7
7.2 Causas	7
7.2.1 Retrasos por revisión manual	7
7.2.2 Falta de los marcos legales para la interpretación de la información:	7
7.2.3 Desconexión entre alertas y técnicas preventivas	7
7.3 Efectos	7
7.3.1 Retraso en la respuesta institucional	7
7.3.2 Desconfianza en las alertas.....	7
7.3.3 Inacción de la ciudadanía/ desinformación	8
8 Antecedentes y opiniones de expertos.....	10
8.1 Antecedentes Regionales:	10
8.2 Antecedentes Internacionales.....	10
8.3 Definición del aporte interdisciplinario.....	10
9 Definición final del problema de innovación	11
9.1 ¿Cómo puede la Ingeniería de Datos eliminar el factor de error humano en la interpretación de niveles de alerta?.....	11
9.2 ¿De qué manera la Gestión Pública puede delegar la activación de protocolos de emergencia a sistemas automatizados sin perder el marco legal?	11
9.3 ¿Cómo influye la Comunicación Estratégica en que una alerta técnica se convierta en una conducta ciudadana de autocuidado?.....	11
10 Pregunta esencial	11
11 Justificación	12
12 Referencias.....	12



1 Índice de figuras.

Figura 1. Árbol de problemas "Qair aletas". Elaboración propia.	9
--	---

2 Índice de tablas

Tabla 1. Identificación de Stakeholders y Mapa de relaciones. Elaboración propia. .	5
Tabla 2. Análisis PESTAL de "Qair alertas". Elaboración propia.	6

3 Introducción

La calidad del aire es uno de los factores más importantes de la salud pública de una ciudad. En Bogotá, y en general en Cundinamarca, las concentraciones de contaminantes del aire exceden los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicando uno de los factores del incremento de enfermedades respiratorias.

El proyecto “QAIR alerta” busca brindar una automatización en la emisión de alertas, integrando tecnología avanzada con el fin de recolectar datos de monitoreos existentes, implementando herramientas de Big Data y algoritmos de machine learning para optimizar la respuesta institucional.

Este enfoque interdisciplinario implica una colaboración entre la ciencia de datos, la ingeniería ambiental y la gestión pública, creando una solución integral que no solo mejora la eficiencia en la emisión de alertas, sino que también fortalece la capacidad de las autoridades y de la población para actuar de manera preventiva. Además, el proyecto está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, particularmente en los ámbitos de salud y bienestar, ciudades sostenibles y acción por el clima.

4 . Descripción inicial del problema

Actualmente, la gestión de la calidad del aire en la región Bogotá-Cundinamarca enfrenta una brecha crítica entre la captación de datos y la toma de decisiones oportuna. Aunque el IDEAM y las autoridades ambientales cuentan con estaciones de monitoreo robustas, el proceso de generación de alertas sigue siendo manual, fragmentado y reactivo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los niveles seguros de material particulado (PM_{2.5}) no deben exceder una media anual de 5 ug/m³. En Bogotá, sectores críticos han registrado promedios que superan los 15 ug/m³ y picos de emergencia mucho mayores, lo que contribuye a las más de 3,500 muertes anuales relacionadas con enfermedades respiratorias en la ciudad.

El protocolo actual requiere una validación humana que puede tardar entre 6 y 24 horas desde que se detecta el excedente hasta que se emite la alerta oficial. En eventos de inversión térmica o incendios forestales, este retraso impide que la población vulnerable (niños y adultos mayores) tome medidas preventivas a tiempo.

A pesar de tener los "límites aceptables" documentados, la falta de una arquitectura de software que integre bases de datos en tiempo real con protocolos de notificación automática impide que las autoridades de Cundinamarca y Bogotá actúen como un solo bloque regional.

5 Trabajo con partes interesadas

La identificación de los actores clave o stakeholders es fundamental para el éxito del proyecto "Qair Alertas", ya que cada uno de ellos tiene un papel importante en la implementación y el funcionamiento del sistema de alertas automáticas para la calidad del aire. A continuación, se presenta un análisis detallado de los principales actores involucrados en el proyecto, su interés, capacidad de aporte y su intervención en el proceso:

Actor	Interés (¿Qué ganan?)	Capacidad (¿Qué aportan?)	Cómo interviene en el proyecto
IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales)	Estandarización de datos a nivel nacional y cumplimiento de su misión de monitoreo ambiental.	Infraestructura de sensores y propiedad de los datos históricos de calidad del aire.	Proveedor de datos: Define los protocolos técnicos para la recolección de datos, valida la calidad de la información y coordina con otros entes para asegurar la coherencia de los datos.
Autoridades Ambientales (SDA Bogotá / CAR)	Reducción de los tiempos de respuesta ante crisis de calidad del aire y respaldo técnico para emitir alertas.	Capacidad legal para emitir decretos y restricciones ambientales, como el "Pico y Placa" ambiental.	<i>Usuario Decisor:</i> Recibe las alertas automáticas y toma decisiones para implementar las acciones de mitigación ambiental en territorio, como la restricción vehicular y otras medidas.
Secretaría de Salud	Disminución de la carga sobre el sistema hospitalario debido a las enfermedades respiratorias.	Datos sobre los picos epidemiológicos y su relación con los niveles de contaminación del aire.	<i>Actor Consultivo:</i> Colabora en la definición de los umbrales de salud pública para las alertas, proporcionando información crucial para la intervención en emergencias sanitarias.
Comunidades de Bogotá y Cundinamarca	Protección de la salud familiar y derecho a recibir información oportuna sobre la calidad del aire.	Reporte de percepciones locales sobre la contaminación y contribución a la ciencia ciudadana.	<i>Beneficiario Final:</i> Recibe las alertas emitidas por el sistema y ajusta sus hábitos diarios para minimizar la exposición a la contaminación, como el uso de tapabocas o evitar la actividad física al aire libre.

Expertos en Ciencia de Datos (Academia)	Avance en la investigación aplicada y validación de modelos para la automatización del sistema de alertas.	Conocimiento técnico y algoritmos, APIs y procesos de automatización de los datos y predicciones.	<i>Soporte Técnico:</i> Desarrollan y calibran los modelos de predicción y los motores de alertas, asegurando que los algoritmos sean precisos y efectivos en tiempo real.
--	--	---	---

Tabla 1. Identificación de Stakeholders y Mapa de relaciones. Elaboración propia.

5.1 Perfil de los expertos requeridos.

El éxito del proyecto también depende de contar con un equipo de expertos que pueda desarrollar y gestionar el sistema de alertas automáticas de manera eficiente. A continuación, se presentan los perfiles de los expertos que se considerarán esenciales para el proyecto:

- **Perfil del Experto Técnico (Ingeniero de Datos/Ambiental):** Garantiza que el sistema de "alertas automáticas" no genere falsos positivos. Su experticia permite traducir los "límites documentados" en lógica de programación.
- **Perfil del Líder de Innovación (Gestor de Proyectos Tecnológicos):** Actúa como puente entre el IDEAM y las autoridades locales. Su rol es la co-creación de la interfaz de alerta, asegurando que el mensaje que llega al celular del tomador de decisiones sea claro, accionable y rápido.

5.2 Expertos involucrados en la formulación de la propuesta

El desarrollo de la propuesta cuenta con el respaldo de un equipo de expertos que aportan conocimiento especializado en gestión de datos y arquitectura tecnológica. Su participación ha sido clave para garantizar la calidad, confiabilidad y viabilidad técnica de la solución planteada.

- **Ing. Verónica Gil – Product Owner**
Responsable de orientar la identificación de fuentes oficiales de información y de validar los formularios asociados al módulo de ingesta manual. Su rol asegura que los datos recolectados cumplan con los estándares definidos por el cliente, garantizando consistencia, integridad y trazabilidad en el proceso de captura.
- **Ing. Johan Suescun – Ingeniero Cloud**
Encargado de brindar asesoría en el diseño y desarrollo del web scraper en Python. Su aporte es fundamental para construir una solución robusta capaz de navegar de manera eficiente el portal del IDEAM, extraer información de PM2.5 y automatizar su procesamiento e integración hacia la infraestructura en la nube.

6 Análisis PESTAL

La matriz PESTAL es la herramienta que se utilizará para analizar el entorno externo del proyecto “Qair alerta” identificando las siguientes características:

- Políticos (Leyes, políticas públicas).
- Económicos (Presupuestos, inflación, mercados).
- Sociales (Cultura, demografía).
- Tecnológicos (Nivel de digitalización, nuevas herramientas).
- Ambientales (Clima, recursos naturales).
- Legales (Normativas específicas).

Factor	Análisis del entorno	Impacto en el proyecto
Político	Políticas de "Gobierno Digital" y transparencia ciudadana. Acuerdos internacionales (Protocolo de Kioto, Acuerdo de Escazú).	Alto: El proyecto debe alinearse con el plan de desarrollo regional y las agendas de salud pública.
Económico	Costo de mantenimiento de servidores y sensores. Pérdidas económicas por ausentismo laboral debido a enfermedades respiratorias.	Medio: La automatización reduce costos operativos a largo plazo, pero requiere inversión inicial en infraestructura TI.
Social	Percepción ciudadana sobre la contaminación. Aumento de enfermedades respiratorias en poblaciones vulnerables (niños y ancianos).	Alto: Las alertas generan confianza en la entidad y permiten a la población tomar medidas preventivas (uso de tapabocas, evitar ejercicio).
Tecnológico	Disponibilidad de APIs, Big Data y análisis de datos. Integración de bases de datos existentes con sistemas de mensajería (SMS, App, Web).	Crítico: Es el núcleo del problema. La brecha técnica entre "datos recolectados" y "notificación automática" es lo que el proyecto resuelve.
Ambiental	Variabilidad climática (Fenómenos como El Niño/La Niña) que alteran la dispersión de contaminantes. Cumplimiento de normativas de aire limpio.	Alto: El sistema ayuda directamente a la mitigación de crisis ambientales y al cumplimiento de los estándares de la OMS.
Legal	Leyes de protección de datos personales (Habeas Data). Normativa nacional de límites permisibles de emisión (PM2.5, PM10, O ₃ , NO ₂). Resolución 2254 de 2017.	Medio: Las alertas deben ser legalmente vinculantes para que las autoridades ambientales puedan declarar "Estados de Excepción" o "Pico y Placa Ambiental".

Tabla 2. Análisis PESTAL de "Qair alertas". Elaboración propia.

6.1 Enfoque de sostenibilidad (ODS)

Enfoque de Sostenibilidad (ODS)

Este proyecto impacta directamente en los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS):

- ODS 3 (Salud y Bienestar): Al reducir la exposición al aire contaminado.
- ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles): Mejorando la gestión ambiental urbana.
- ODS 13 (Acción por el Clima): Al generar datos para políticas de mitigación.

7 Árbol de problemas

Para pensar cómo se va a abordar el problema principal, hay que pensar en las causas y en los efectos asociados a ello. Para esto se elaboró un árbol de problemas.

7.1 Problema principal.

Considerando que la problemática no es la falta de datos, el problema fundamental es la gestión de esos datos para monitorear la calidad del aire.

7.2 Causas

7.2.1 Retrasos por revisión manual

La implementación manual de los datos sobre la contaminación introduce errores humanos y retrasos, lo que impide una respuesta oportuna ante situaciones críticas.

7.2.2 Falta de los marcos legales para la interpretación de la información:

A pesar de que existen algunos protocolos de emergencia, el retraso de la activación se debe a sistemas automáticos que provocan que las respuestas sean lentas e ineficientes.

7.2.3 Desconexión entre alertas y técnicas preventivas

Las alertas técnicas, aunque sean precisas, no siempre se traducen en acciones preventivas por parte de la ciudadanía por la falta de comunicación entre los actores.

7.3 Efectos

7.3.1 Retraso en la respuesta institucional

Cuando los datos no se convierten rápidamente en alertas activas, las autoridades no pueden tomar decisiones a tiempo, lo que provoca un aumento en la exposición de la población a la contaminación.

- Alto nivel de contaminación

La falta de automatización y procesos manuales lleva a demoras en la activación de protocolos, lo que resulta en una respuesta tardía ante situaciones críticas de contaminación.

- Ausentismo Laboral

El aumento de la exposición a la contaminación provoca un incremento en las enfermedades respiratorias, lo que a su vez genera ausentismo laboral y afecta la productividad en la región.

- Aumento en la exposición de los contaminantes

El retraso en la implementación de medidas de mitigación expone a la población a niveles peligrosos de contaminación durante más tiempo, aumentando el riesgo para la salud pública.

7.2.2 Desconfianza en las alertas

Cuando los sistemas no reaccionan a tiempo, la población pierde confianza en las autoridades, lo que dificulta la cooperación y la adopción de medidas preventivas.

- Pérdida de confianza en las instituciones

La ineficacia en el sistema de alertas y los retrasos en la respuesta institucional generan desconfianza entre la población y las autoridades responsables de la salud pública y la seguridad ambiental.

1.1.1 Inacción de la ciudadanía/ desinformación

Cuando las alertas no son claras o son difíciles de interpretar, los ciudadanos no actúan a tiempo para protegerse, ya que no entienden la urgencia o el mensaje enviado.

- Información insuficiente sobre medidas

Las alertas carecen de detalles sobre cómo los ciudadanos deben actuar ante situaciones de alta contaminación, lo que contribuye a la falta de prevención y al incumplimiento de medidas de autocuidado.

- Falta de participación y falta de claridad en la divulgación

El no involucrar a la comunidad en la difusión de las alertas o no proporcionarles información comprensible impide que la ciudadanía se sienta parte activa del proceso, afectando la efectividad de las medidas preventivas.

El árbol de problemas se muestra gráficamente en la figura 1.

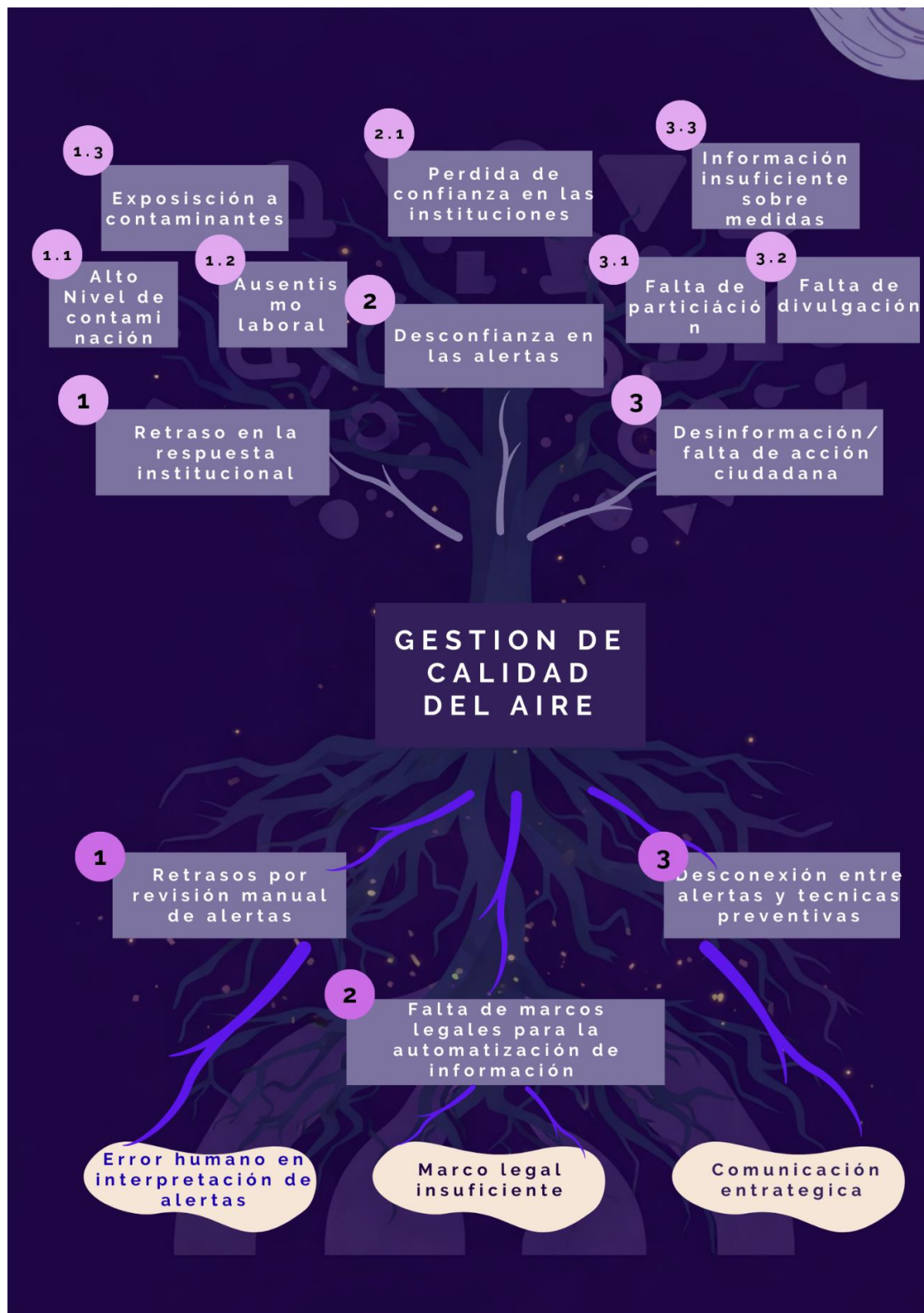


Figura 1. Árbol de problemas "Qair aletas". Elaboración propia.

8 Antecedentes y opiniones de expertos

8.1 Antecedentes Regionales:

SIMCAB (Bogotá, Colombia - 2024/2025): El Sistema Integrado de Modelación de Calidad de Aire de Bogotá es el referente más actual. Utiliza datos de la Red de Monitoreo (RMCAB) para predecir concentraciones a 48 horas, es un sistema adecuado que ya usa modelos de predicción, pero la dificultad sigue siendo la automatización de la respuesta dirigida a autoridades específicas en tiempo real. [Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia (IDEAM/MinAmbiente).]

SIATA (Medellín, Colombia): Es pionero en alertas tempranas comunitarias y gubernamentales. Utilizan sensores de bajo costo y estaciones oficiales integradas en una plataforma abierta.

Plataforma CALAC+: Programa activo en ciudades como Lima, Bogotá, Santiago y Ciudad de México. Se enfoca en el fortalecimiento de capacidades para monitorear hollín (carbono negro) y gases.

8.2 Antecedentes Internacionales

AIRWISE (India - 2024): Un sistema avanzado de soporte a decisiones que integra datos satelitales y estaciones terrestres con un 83% de precisión. Es el ejemplo perfecto de automatización de alertas con 3 días de anticipación.

Sistemas de Alerta en China (Taiyuan, Harbin): Investigaciones recientes (2025) destacan el uso de algoritmos de Machine Learning (como LightGBM y XGBoost) para automatizar la corrección de datos y la emisión de alertas sin intervención humana. [Oblitas & Escobedo (2024). "Predicción de concentraciones de PM2.5 utilizando algoritmos XGboost en Lima, Perú".]

OpenAQ: Es la plataforma de datos abiertos de calidad del aire más grande del mundo. Su reporte de 2024 indica que, aunque el 55% de los países miden el aire, solo el 27% lo hace de forma totalmente transparente y automatizada. [OpenAQ Report (2024). "Open Air Quality Data: The Global Landscape".]

8.3 Definición del aporte interdisciplinario

Mientras que los antecedentes (como el SIMCAB o SIATA) se enfocan principalmente en la recolección y visualización de datos, este proyecto propone un aporte interdisciplinario único: integra la Ciencia de Datos para la automatización, la Gestión Pública para la jerarquización de alertas legales, y la Ingeniería Ambiental para la validación de umbrales. Esto resuelve el 'cuello de botella' actual donde los datos existen, pero la respuesta institucional es lenta por ser manual.

8.4 Opinión de expertos.

Para asegurar la pertinenciécnica y administrativa del sistema de alertas propuesto, se realizaron mesas de trabajo con especialistas del IDEAM. Los hallazgos y directrices obtenidas se sintetizan en los siguientes hallazgos:

Optimización de la Ingesta de Datos y Superación de Brechas Técnicas:

Uno de los puntos críticos identificados por la representación técnica del IDEAM es la ausencia de interfaces de programación de aplicaciones (API) públicas para la consulta automatizada de datos de calidad del aire en tiempo real.

“Actualmente, la carencia de un endpoint oficial para la extracción de datos obliga a realizar procesos manuales que retrasan la generación de alertas. La solución debe priorizar un mecanismo robusto de ingesta automática que actúe como puente ante esta limitación técnica.”

Esto valida que el núcleo del problema no es solo el análisis, sino la infraestructura de obtención de datos, posicionando la automatización de la ingesta (vía web scraping u otros mecanismos de integración) como el primer objetivo técnico a resolver.

Valor Agregado en la Visualización y Cumplimiento Normativo:

Se enfatizó que el sistema no debe limitarse a una función reactiva (detección y cálculo de alertas), sino que debe evolucionar hacia una plataforma de inteligencia de datos. Los expertos sugieren:

- **Trascender el cálculo básico:** La plataforma debe ofrecer una interpretación visual avanzada que facilite la toma de decisiones.
- **Alineación Normativa:** Toda representación y reporte generado debe estar estrictamente acoplado a la normativa nacional vigente (Resolución 2254 de 2017), asegurando que los datos sean legalmente vinculantes y técnicamente precisos.

Focalización Institucional y Reportabilidad:

Finalmente, la retroalimentación técnica denota la necesidad de definir con precisión el ente receptor de los informes. No basta con generar la alerta; el sistema debe estar configurado para emitir reportes diferenciados según la entidad responsable (Autoridades Ambientales Urbanas, Corporaciones Autónomas Regionales, etc.), garantizando que la información llegue al actor con capacidad de ejecución inmediata.

9 Definición final del problema de innovación

El desafío de la gestión de calidad del aire no radica en la falta de datos, sino en la ineficiencia de convertir esos datos en acciones efectivas y oportunas. Aunque existen sistemas de monitoreo que recogen volúmenes de información sobre los niveles de contaminación, el problema persiste en la transformación de los datos en respuestas que puedan generar un impacto real en la salud pública. Para abordar este problema, es necesario plantear y explorar tres preguntas fundamentales que son clave para la innovación del sistema de alertas automáticas:

9.1 ¿Cómo puede la Ingeniería de Datos eliminar el factor de error humano en la interpretación de niveles de alerta?

La ingeniería de datos puede automatizar la interpretación de los datos y la activación de alertas mediante algoritmos predictivos y modelos de machine learning, eliminando así los errores humanos y asegurando respuestas más rápidas y precisas ante situaciones de contaminación.

9.2 ¿De qué manera la Gestión Pública puede delegar la activación de protocolos de emergencia a sistemas automatizados sin perder el marco legal?

La Gestión Pública puede integrar sistemas automatizados para activar protocolos de emergencia sin perder el control legal, garantizando que las alertas y respuestas respeten las normas y regulaciones vigentes y mantengan la capacidad de intervención de las autoridades cuando sea necesario.

9.3 ¿Cómo influye la Comunicación Estratégica en que una alerta técnica se convierta en una conducta ciudadana de autocuidado?

La Comunicación Estratégica asegura que las alertas sean claras y comprensibles para la población, promoviendo acciones preventivas mediante mensajes efectivos que guíen a los ciudadanos en cómo actuar, lo que contribuye a mejorar el autocuidado y reducir el impacto de la contaminación.

10 Pregunta esencial

Finalmente, la redacción de la pregunta teniendo en cuenta la definición final del problema de innovación es:

"¿Cómo podríamos automatizar la generación de alertas tempranas de calidad del aire para el IDEAM y las autoridades ambientales de Bogotá-Cundinamarca, integrando los ODS de salud y ciudades sostenibles, de manera que se garantice una respuesta institucional inmediata y se proteja efectivamente la vida de los ciudadanos?"

11 Justificación

En este contexto, "Qair Alertas" se justifica como una necesidad urgente para mejorar la respuesta institucional y optimizar la comunicación de las alertas a los ciudadanos. La automatización del proceso de alerta y la integración de datos en tiempo real eliminarán el factor de error humano, asegurando que las autoridades puedan tomar decisiones informadas y rápidas ante situaciones críticas. Además, la inclusión de un enfoque comunicacional efectivo asegurará que la población reciba información clara y accionable, lo que facilitará la adopción de conductas preventivas.

Por otro lado, la implementación de este sistema no solo contribuirá a la salud pública, sino también a la sostenibilidad ambiental. El cumplimiento de las normativas ambientales y la mitigación de los efectos negativos de la contaminación se verán favorecidos por la automatización y la precisión en la emisión de alertas, lo que permitirá una intervención más eficiente y coordinada por parte de las autoridades.

12 Referencias

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2024). SaluData: Observatorio de Salud de Bogotá - Indicadores de Calidad del Aire y Salud. Secretaría Distrital de Salud. <https://saludata.saludcapital.gov.co/>

CAR Cundinamarca. (2024). Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2024-2035: Eje aire y salud. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Guerrero, J., & Mendoza, L. (2023). Modelado predictivo de la calidad del aire en Bogotá mediante técnicas de Machine Learning. Revista de Ingeniería Ambiental.

IDEAM. (2023). Informe del estado de la calidad del aire en Colombia 2022. Subdirección de Estudios Ambientales, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). Resolución 2254 de 2017: Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente. Bogotá, Colombia.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2022). Marco de Interoperabilidad para el Gobierno Digital en Colombia: Guía de integración de datos gubernamentales. MinTIC.

OpenAQ. (2024). Open Air Quality Data: The Global Landscape 2024 Report. <https://openaq.org/about/reports/>

Organización Mundial de la Salud. (2021). GCI: Directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire: material particulado (PM2.5 y PM10), ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. OMS. <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/who-global-air-quality-guidelines>

Secretaría Distrital de Ambiente. (2023). Informe Anual de Calidad del Aire de Bogotá: Red de Monitoreo (RMCAB). Alcaldía de Bogotá. <http://rmcab.ambientebogota.gov.co/>

Zhang, Y., & Li, H. (2024). Automated Air Quality Warning Systems: A Systematic Review of IoT and Cloud Integration. Journal of Environmental Management.